

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

3.Laboratorijas darbs

LogicUnit

Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

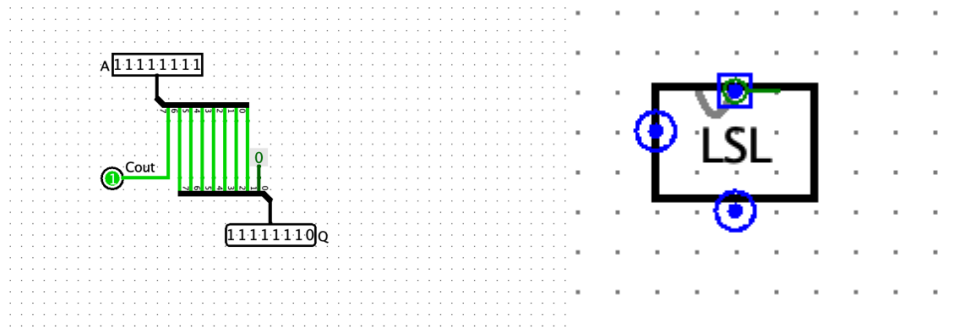
2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

Studenta apliecības Nr. 241REC061

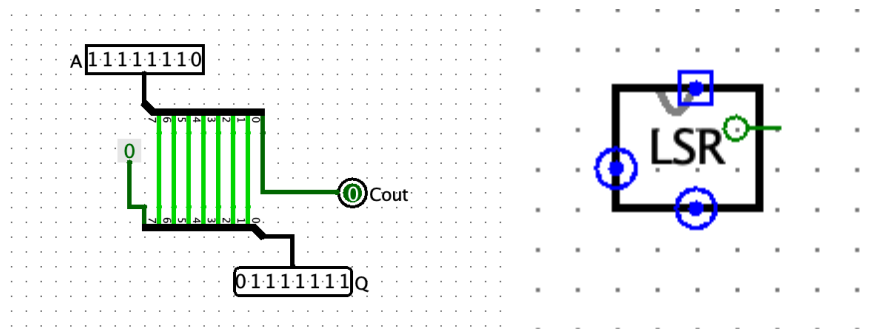
Rīga 2026

Operation	A	B	Cin
AND	A	B	X
OR	A	B	X
XOR	A	B	X
NOT	A	X	X
LSL	A	X	X
LSR	A	X	X
ROL	A	X	Cin
ROR	A	X	Cin

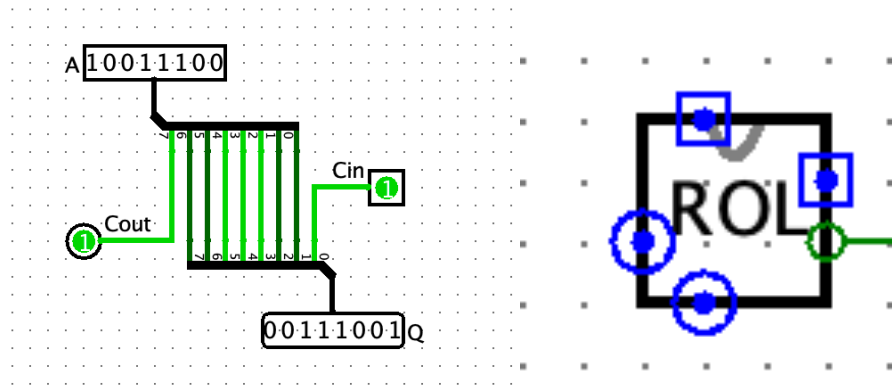
1.1. attēls LogicUnit operācijas.



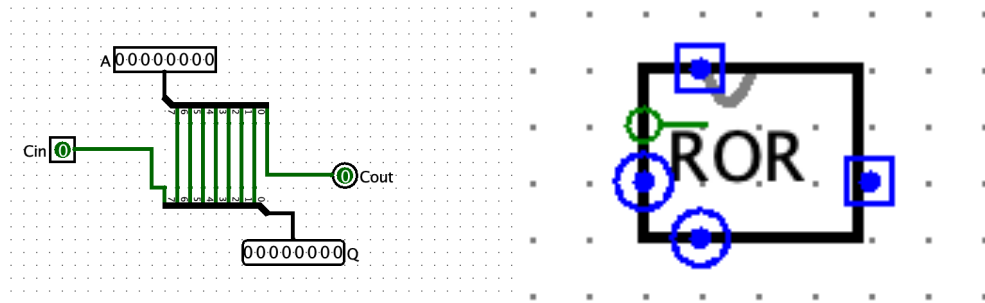
1.2. attēls LSL operācija.



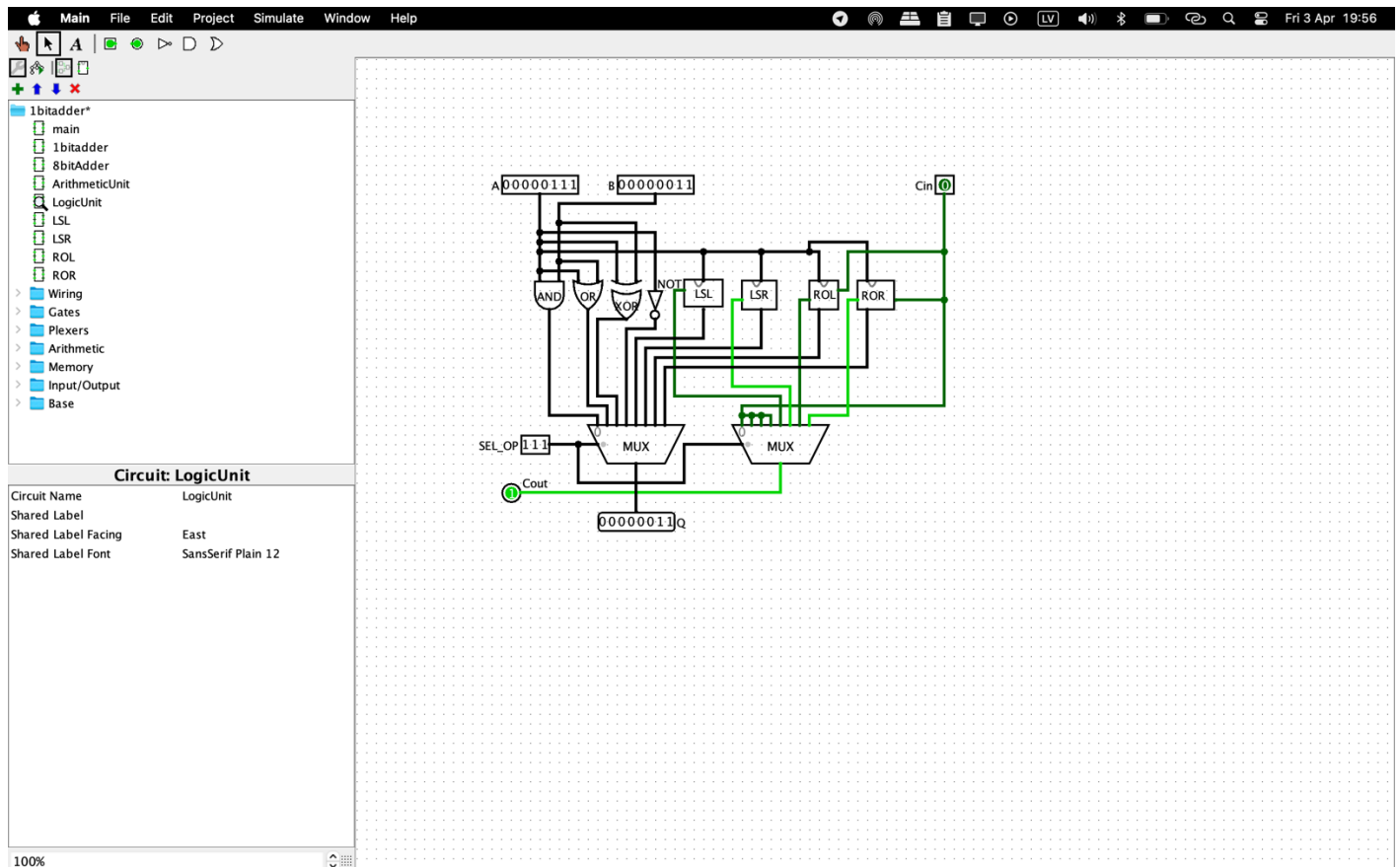
1.3. attēls LSR operācija.



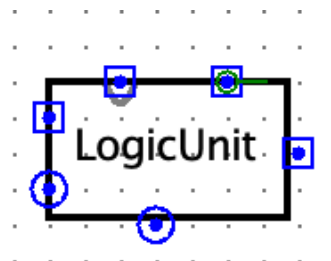
1.4. attēls ROL operācija.



1.5. attēls ROR operācija.



1.6. attēls LogicUnit.



1.7.attēls LogicUnit bloks.

LogicUnit ir sistēmas bloks, kas veic loģiskās operācijas ar binārajiem datiem. Tā pieņem ievades signālus A un B, kā arī Cin, un atkarībā no izvēlēta vadības signāla SEL_OP izpilda operācijas, piemēram, AND, OR, XOR, NOT vai bitu nobīdes. Rezultāts tiek padots uz izeju, nodrošinot datu apstrādi procesorā vai citā digitālajā ierīcē.